

COLÉGIO COTEMIG – SISTEMA DE PROVAS TÉCNICAS PRÁTICAS**AVALIAÇÃO:** TRIMESTRAL – 2º TRIMESTRE – 2ª SÉRIE**DISCIPLINA:** BANCO DE DADOS I**PROFESSOR (ES):** THIAGO VIVAS**VALOR:** 14 pontos**PERÍODO:** 17 A 21/08/2026**NOME:****Nº:****Turma:****NOTA:****INSTRUÇÕES:**

1. Leia todo o enunciado da prova para depois começar a desenvolvê-la. A interpretação do enunciado faz parte da prova.
2. A prova é individual e cada aluno deverá fazer sua prova em seu próprio login.
3. Criar uma pasta, BD2Tri_2X_NN_NomeAluno, no diretório raiz do drive H:, onde 2X é a sua turma e NN seu número de chamada.
4. Salvar todos os arquivos na pasta criada no item 3, obedecendo os nomes propostos em cada questão.
5. **Para cada questão, crie um documento no Word (.doc ou .docx) contendo: o código SQL elaborado, um Print Screen (captura de tela) mostrando o resultado da execução no banco de dados e a sua justificativa.**
6. Tempo de duração da prova: 80 minutos.
7. São permitidas consultas à sua pasta pessoal na rede interna.
8. O período de silêncio dura 40 minutos contados a partir do início da avaliação.
9. Qualquer descumprimento das regras supracitadas será passível de redução parcial ou total de pontos.
10. Boa prova!!!

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO:

A prova vale 14,0 pontos distribuídos em:

- ✓ Letra (A): 3,5 pontos
- ✓ Letra (B): 3,5 pontos
- ✓ Letra (C): 3,5 pontos
- ✓ Letra(D): 3,5 pontos

BANCO DE DADOS

CREATE DATABASE lavajato_sys;

USE lavajato_sys;

CREATE TABLE RegistroLavagem (

id_lavagem INT PRIMARY KEY,

lavador VARCHAR(50),

tipo_veiculo VARCHAR(50),

litros_agua INT,

pausas_cafe INT

);

INSERT INTO RegistroLavagem (id_lavagem, lavador, tipo_veiculo, litros_agua, pausas_cafe) VALUES

(1, 'Marujo', 'SUV', 250, 4),

(2, 'Marujo', 'Moto', 80, 2),

(3, 'Pirata', 'Carro', 150, 1),

(4, 'Pirata', 'SUV', 300, 5),

(5, 'Corsario', 'Moto', 90, 3),

(6, 'Corsario', 'Carro', 180, 2),

(7, 'Borracheiro', 'SUV', 220, 0),

(8, 'Borracheiro', 'Moto', 70, 1),

(9, 'Pirata', 'Moto', 60, 2),

(10, 'Marujo', 'Carro', 160, 3);

CENÁRIO: LAVA A JATO "ÁGUA RARA" A gerência do lava a jato precisa monitorar o consumo excessivo de água e a quantidade de pausas para o café feitas pelos lavadores utilizando o banco de dados `lavajato_sys`. Sua missão como DBA é analisar os dados da tabela `RegistroLavagem` e extrair relatórios precisos.

Questão 1: O Alerta de Consumo de Água (Valor: 3,5 pontos) O gerente ambiental quer identificar os lavadores que mais gastaram água, filtrando apenas as lavagens de veículos dos tipos 'SUV' ou 'Carro'.

A Consulta: Escreva uma query que agrupe os dados pelo nome do lavador (`lavador`). Filtre a consulta considerando apenas os tipos 'SUV' ou 'Carro' (utilize o operador lógico `OR`). Exiba apenas os lavadores cuja **soma** total de `litros_agua` seja maior ou igual a 400 litros.

Baseado no resultado da sua consulta, quais lavadores atingiram ou ultrapassaram esse limite de litros de água e qual foi o somatório exato de cada um deles?

Questão 2: A Média de Pausas por Tipo de Veículo (Valor: 3,5 pontos) O setor de produtividade quer descobrir quais tipos de veículo exigem maior média de pausas para o café dos funcionários para ajustar o tempo estimado de serviço.

A Consulta: Agrupe os dados por tipo de veículo (`tipo_veiculo`). Não faça filtros com `WHERE`. Exiba apenas os tipos de veículo cuja **média** de pausas para o café (`pausas_cafe`) seja estritamente maior que 2.0.

Observando o resultado na sua tela, quais tipos de veículo apareceram no relatório final e qual foi a média exata de pausas de cada um deles?

Questão 3: Extremos no Lava a Jato (Valor: 3,5 pontos) A auditoria quer verificar se houve algum registro individual extremo de comportamento na base de dados.

A Consulta: Agrupe por lavador (`lavador`). Não utilize `WHERE`. Exiba apenas os lavadores onde o mínimo de pausas para o café (`MIN`) seja igual a 0, OU o máximo de litros de água (`MAX`) registrado seja maior ou igual a 300 litros.

Quais lavadores apareceram no seu relatório final e qual foi o critério que fez cada um deles entrar na lista?

Questão 4: Média de Água por Lavador (Valor: 3,5 pontos) O setor financeiro quer auditar a média de litros de água consumidos por lavador para calcular os custos da conta da Copasa.

A Consulta: Agrupe os dados por lavador (`lavador`). Filtre o grupo para exibir apenas os lavadores onde a **média** de litros de água seja superior a 150.0 litros. Ordene o relatório final pela média de litros de água em ordem decrescente (do maior para o menor).

Qual lavador assumiu a primeira posição do seu ranking e qual foi o valor exato da média de litros de água dele?